Instrução de trabalho

Procedimento para a submissão e validação de protótipos e amostras

LEONI

Título da instrução de trabalho:	Procedimento para a submissão e validação de protótipos e amostras		
Instrução de trabalho nº:	WI 3326-11	**Versão:**	45.0
Motivo da alteração e conteúdo:	Alterar anexo 3, acrescentar que o PPAP dos componentes, têm de ser submetidos com o PPAP		
Criação / Revisão / Aprovado / em:	Hugo Calha, 05.2025 (Autor) Hugo Calha, 05.2025 (Dono do Sub Processo)		

Histórico de revisão

Versão	Data alteração	Conteúdo de/ Motivo da modificação	Autor
41.0	11.2023	Atualização requisito VCE para identificação de cabos protótipo + Adição requisitos John Deere	Rui Ferreira
42.0	09.2024	Adicionar regra da condição do cabo amostra a usar na aprovação de teste elétrico.	Sónia Santos
43.0	11.2024	Acrescentar o cliente FENDT na instrução e anexo 3, atualizar contactos clientes e requisitos.	Hugo Calha
44.0	02.2025	Alterar anexo 3, acrescentar pedido “Reach Declaration” na JCB	Hugo Calha
45.0	05.2025	Alterar anexo 3, acrescentar que o PPAP dos componentes, têm de ser submetidos com o PPAP no cliente Cummins	Hugo Calha

Quaisquer modificações no texto devem ser destacadas em cinza

* *A versão em inglês desta instrução prevalecerá. A(s) versão(ões) traduzida(s) constitui(m) apenas uma tradução não vinculativa apenas para fins de conveniência*

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

CONTEÚDO

1 OBJECTIVO 3
2 AREA DE APLICAÇÃO 3
3 TERMOS E DEFINIÇÕES 3
3.1 PROTÓTIPO 3
3.2 PRIMEIRA AMOSTRA / ALTERAÇÃO ÍNDEX CLIENTE 3
3.3 ALTERAÇÃO TÉCNICA SEM MUDANÇA DE ÍNDEX DO CLIENTE 3
3.4 I.S.I.R 3
3.5 P.S.W 3
3.6 PACOTE AMOSTRA 4
4 RESPONSABILIDADE 4
5 CONTEÚDO 4
1) MONTAGEM COMPLETA 5
2) VERIFICAÇÃO DE SECÇÃO, COR E TIPO DE FIO 5
3) VERIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO DOS FIOS 6
4) VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 7
5) VERIFICAÇÃO DE TERMINAIS BUZZBAR 7
6) REVESTIMENTO DA CABLAGEM 7
7) RELATÓRIO DIMENSIONAL 1 8
8) TESTE ELÉTRICO MANUAL 8
9) BRAIDING 8
10) TESTE ELÉCTRICO NA TÁBUA 8
11) RELATÓRIO DIMENSIONAL 2 9
12) ACABAMENTOS FINAIS 9
6 ANEXOS E DOCUMENTOS DE SUPORTE 11
7 DOCUMENTAÇÃO 11

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – **Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.**

1 OBJECTIVO

Esta instrução de trabalho determina o decurso e responsabilidades no processo de submissão e validação de amostras para assim assegurar que produtos novos ou alterados sejam verificados e confirmados de acordo com o desenho técnico e respetivas especificações antes do envio ao cliente.

2 AREA DE APLICAÇÃO

Todas as cablagens novas, protótipos, produzidas na LP.

1ª Amostra em meios de série.

1ª Cablagem aquando de uma alteração de engenharia .

Correção de situações incorretas numa cablagem previamente submetida a aprovação.

No caso de evolução da refª FORS a 1ª cablagem pode ser produzida em linha e validada pela qualidade do segmento. As atividades de confirmação serão previamente geridas via Zmenoska (gestão de alterações).

3 TERMOS E DEFINIÇÕES

3.1 PROTÓTIPO

No geral são cablagens destinadas a testes no cliente que não são obrigatoriamente produzidas em condições de série.

3.2 PRIMEIRA AMOSTRA / ALTERAÇÃO ÍNDEX CLIENTE

1ª Cablagem produzida em condições de série destinada a validar o processo.

3.3 ALTERAÇÃO TÉCNICA SEM MUDANÇA DE ÍNDEX DO CLIENTE

Cablagem com alteração (desvio, query…) sem alterar desenho do cliente .

3.4 I.S.I.R

Relatório de inspeção de primeira amostra .

3.5 P.S.W

Folha para a autorização de submissão da cablagem.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

3.6 PACOTE AMOSTRA

Trata-se do conjunto de elementos exigidos para a validação de uma cablagem amostra que considera o seguinte:

- Amostra física de uma cablagem destinada a ser validada
- Desenho técnico do cliente com o índice de revisão correto com as cotas marcadas
- Concessões relevantes
- Alteração de engenharia
- Formulário exigido para relatório indicando a natureza da validação
- IMDS (quando exigido pelo cliente)
- Etiqueta na 1ªAmostra “ISIR samples” (só para a JCB)
- Etiqueta amarela na 1ªAmostra “Presentation d´echantillon initiaux” (só para a AGCO)
- Etiqueta na 1ªAmostra “ISIR samples” (só para a PERKINS Stafford)

Nota: A exigência varia de cliente para cliente (ver matrizes nas páginas 7)

4 RESPONSABILIDADE

Ver na tabela do ponto 5.0.

5 CONTEÚDO

A verificação das cablagens efetua-se sempre mediante o desenho técnico do cliente e queries ou outra documentação validada pelo cliente. Em caso de queries todo o material em falta/ alterado autorizado pelo cliente terá de ser listado e descriminado para posterior confirmação. As cablagens protótipo , primeira amostra e alteração técnica são manufaturadas pela equipa de protótipos ou em casos específicos pela equipa da produção (pequenas alterações) na área dedicada.

Amostras John Deere : Em caso de a cablagem ter clips, a mesma tem de ser inspecionada usando o desenho 3D do cliente para confirmar a correta orientação dos clips.
Se o desenho 3D não estiver disponível, a cablagem deverá ser bloqueada até que o desenho esteja disponível ou existir comunicação por escrito que não existe documentação.

Caso as condições de série não estejam ainda disponíveis, será pedido uma autorização de desvio á Leoni UK ou diretamente ao cliente .

Na fase de montagem da cablagem será anexada à cablagem a folha de itinerário (Anexo 1 ou Anexo 2 em folha A5) que só será retirada na ultima fase do processo pelo QM e arquivada junto à cópia do relatório.
A folha de itinerário será anexada ao cabo por quem finaliza a montagem do cabo, ou seja, se a montagem do cabo for concluída no seg.7 é o seg.7 responsável por anexar a folha itinerário, se for concluída no seg.1 é o seg.1 responsável por anexar a folha de itinerário.

Após cada etapa do processo realizada, o responsável pela tarefa assina e data no respetivo campo do documento. As anomalias identificadas e as ações tomadas devem ser descritas, no campo descrição de problemas.

Folha de itinerário da 1ª amostra ou Protótipo
Esta folha destina-se a ter o controlo sobre as tarefas realizadas nas amostras ou protótipos ao longo de toda a fase de construção e verificação até a sua validação.
Explicações: (Anexo 1 ou Anexo 2).

1) MONTAGEM COMPLETA

Durante a montagem deve ser confirmado que a cablagem foi realizada de acordo com o desenho de montagem e confirmado o BOM. Nesta fase é importante consultar o desenho do cliente em caso de dúvidas.
Caso alguns componentes não sejam montados na cablagem por motivos de sequência do processo, este devem ser descritos no campo “descrição de problemas…” e assinalado o campo “sim” com uma cruz.
Tem que ser confirmado que o enfitamento pedido na tábua foi o realizado no cabo e fazer o registo no Anexo 1 ou Anexo 2 .
Confirmar se a tábua de montagem está equipada com todos os meios de serie (módulos de montagem, forquilhas, etc…).
Para os casos de cablagens com clips e/ou abraçadeiras deve nesta fase ser testada/definida a regulação da pistola a usar por forma a respeitar as WI3503-11 e WI3528-11.
O tipo de ferramenta e a respetiva regulação a usar (exp: EVO7 , regulação 2,5) deve ser identificada no desenho da tábua a 50% para posteriormente o AO-Eng definir o numero do equipamento e identificar na tábua de produção.

2) VERIFICAÇÃO DE SECÇÃO, COR E TIPO DE FIO

Método de verificação e confirmação:
Cor do fio: visualmente (peça vs desenho cliente vs carta de corte). Ter em consideração a abreviatura da cor do fio no desenho cliente.
Secção fio: Medindo com um paquímetro o diâmetro do fio vs carta de corte vs desenho cliente vs dados nos LP WIP vs tabela fornecedor do fio.
A confirmação oK da cor e seção do fio e feita com marcador fluorescente na tabela de fios que consta no desenho do cliente.
Caso algum destes pontos não esteja de acordo com o desenho técnico, deve ser descrito no campo “descrição de problemas…” a cablagem terá de ser retrabalhada, voltar para verificação e confirmação e só depois de assinalado o campo “sim” com uma cruz a cablagem poderá prosseguir para a etapa seguinte.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – **Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.**

3) VERIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO DOS FIOS

Nesta fase tem de ser confirmado:

a) Exatidão da impressão: Se todas as impressões estão de acordo com o desenho técnico. Incluir a confirmação dos fios nos shunts (ou seja, têm que se confirmar que os fios/impressão correspondem ao definido no desenho cliente).

No caso dos fios multicore, como estes não têm impressão:

i. Se foram ligados a fios simples tem que se confirmar igualmente se estão os fios corretos no shunt – confirmar a impressão do fios simples com a cor do fio do Multicore.

Regra geral para cor dos fios multicore CAN:

CAN L - fios verdes

CAN H - fios amarelos

ii. Se forem ligados a outros fios multicore não se faz verificação do shunt será só identificado no teste a BIP.

b) Polaridade nos fios que não são diretos, por exemplo:

- fios de sensores,
- fios antena,
- fios de uniões (shunts)
- etc,

serão verificados OBRIGATÓRIAMENTE após a montagem no conector.

O objetivo é assegurar que a cor do fio e o texto imprimido no fio (tag) são confrontados com o nº da cavidade correspondente do conector e com o desenho técnico do cliente. Isto porque neste tipo de peça uma troca de polos não é detetada eletricamente.

c) A distancia entre impressões.

- A distância de impressão pode variar de produto para produto em função das especificações técnicas do cliente.
- As medidas corretas e tolerâncias estão descritas na WI3230-11.
- Caso alguma impressão não esteja de acordo com o desenho técnico, deve ser descrito no campo “descrição de problemas…” a cablagem terá de ser retrabalhada, voltar para verificação e confirmação e só depois de assinalado o campo “sim” com uma cruz a cablagem poderá prosseguir para a etapa seguinte.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

4) VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

(conectores, vedantes, tampas, fitas adesivas, clips, etiquetas, ID saídas etc…).

- Nesta fase serão confirmados todos os componentes da cablagem de acordo com o desenho técnico do componente disponível na base de dados LPWIP. A fotografia do componente, também disponível só pode ser usada para esclarecimentos de aspetos visuais. As etiquetas de identificação dos conectores e decais assim com identificação das saídas também são confirmadas nesta fase.

NOTA: A cablagem amostra tem de sair desta fase já com todos os componentes verificados e montados na cablagem como serão enviados ao cliente (esta condição será depois usada para aprovação do teste elétrico).

- Em caso de serem detetados conetores visualmente similares, os mesmos devem ser verificados com especial atenção, sendo confirmado que são da referência pretendida de acordo com o desenho do cliente (ou query) e que possuem a correta codificação física de acordo com o desenho técnico do componente.
- No caso de terminais olhal deve ser medido o diâmetro interior de cada olhal com um paquímetro. O olhal deve ser verificado individualmente na respetiva saída e não agrupando todos os olhais.

AGCO: por norma as saídas olhal não levam etiqueta identificação salvo se uma NOTA especifica for adicionada no desenho.

- Ao confirmar as peças o inspetor QM sublinha com um marcador o código artigo da peça e o texto da etiqueta de identificação do componente ou saída no desenho técnico junto das mesmas. Nos desenhos AGCO a referencia das contra peças dos conectores não está indicada, existe simplesmente uma NOTA a indicar que leva o conector contrário. Nestes casos será usada a informação do desenho CapH (ou layman).
- Caso algum componente ou etiqueta não esteja de acordo com o desenho técnico, deve ser descrito no campo “descrição de problemas…” a cablagem terá de ser retrabalhada, voltar ao QM para verificação e confirmação e só depois de assinalado o campo “sim” com uma cruz a cablagem poderá prosseguir para a etapa seguinte.

5) VERIFICAÇÃO DE TERMINAIS BUZZBAR

Confirmar se os terminal BUZZBAR está de acordo com o desenho de cliente (número de terminais, posição de fio, etc…)

6) REVESTIMENTO DA CABLAGEM

É confirmado o tipo de revestimento (bandagem, tubo etc…).

NOTA: É necessário confirmar sempre o enfitamento por baixo dos tubos.

O registo no Anexo 1 ou Anexo 2 faz a distinção do revestimento interno e externo para assegurar o verificação do enfitamento por baixo dos tubos.

Caso algum revestimento não esteja de acordo com o desenho técnico, este deve ser descrito no campo “descrição de problemas…” a cablagem terá de ser retrabalha

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

7) RELATÓRIO DIMENSIONAL 1

Nesta fase a cablagem é medida de acordo com o desenho técnico cliente, as medidas são escritas junto das respetivas cotas no desenho.
Caso alguma cota não esteja de acordo com o desenho técnico, esta deve ser descrita no campo “descrição de problemas…” A cablagem terá de ser retrabalhada, voltar ao QM para verificação e confirmação e só depois de assinalado o campo “sim” com uma cruz a cablagem poderá prosseguir para a etapa seguinte.
Atenção: Na medição de cotas com tolerância apertada) ex. ±3 mm deve ser assegurado que a leitura da cota é seja feita uma base plana para evitar medições distorcidas.

8) TESTE ELÉTRICO MANUAL

Nesta fase a cablagem é testada manualmente de acordo com o desenho técnico cliente*, onde são testadas todas as ligações da cablagem e os respetivos componentes (diodes, relays etc…) O tipo e quantidade de defeitos encontrados são registados no LPMCS em “AOS/ Registo de defeitos no teste elétrico”.
No campo “descrição de problemas…” são descritas as anomalias detetadas na cablagem que terão de ser retrabalhadas e voltar para ser testadas novamente. Após a realização do teste a equipa de teste terá de completar a cablagem com todas as peças (contra pesas, tampas…) que foram retiradas antes do teste manual e confirmar com uma cruz na alinha “8. a)”. Só depois destes passos o teste manual é dado como concluído.
Considerar a WI3174-11Teste elétrico manual
* A preparação desta operação requer as seguintes exigência:
- Todas as queries ou desvios têm de ser anexados ao desenho do cliente.
- Na criação de várias equipas a documentação deve ser duplicada e ser rigorosamente a mesma para todas a equipas que testem manualmente.

9) BRAIDING

Nesta fase será feito o braiding na cablagem na respetiva área. Caso alguma anomalia detetada na cablagem durante a operação, deve ser descrito no campo “descrição de problemas…” a cablagem terá de ser retrabalhada e voltar para braiding, esta etapa será concluída com uma cruz no campo “sim” da funcionaria do braiding.

10) TESTE ELÉCTRICO NA TÁBUA

A cablagem amostra a usar para aprovação do teste elétrico tem de estar já com os componentes verificados e montados na cablagem como serão enviados ao cliente e o teste manual realizado.
Nesta fase a cablagem vai com o responsável do QM á mesa de teste elétrico para aprovação do programa (ver WI3328-11), após aprovação do teste, o responsável dá como finalizado a aprovação com uma cruz no campo “sim”.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

11) RELATÓRIO DIMENSIONAL 2

Neste campo só são inspecionados os cabos com braiding ou com correções métricas. O responsável do QM tem que medir a cablagem novamente para certificar que esta continua de acordo com o desenho, registando as cotas finais no mesmo.
Caso alguma cota não esteja de acordo com o desenho técnico, deve ser descrito no campo "descrição de problemas…" a cablagem terá de ser retrabalhada, voltar ao QM para verificação e confirmação e só depois de assinalado o campo "sim" com uma cruz a cablagem poderá prosseguir para a etapa seguinte.

12) ACABAMENTOS FINAIS

Nesta ultima fase serão confirmados se todos os pontos da folha de itinerário estão concluídos e juntamente com o desenho técnico faz-se uma inspeção final, só depois poderá datar e assinar a aprovação final.
Nesta ultima fase serão também confirmados os acabamentos finais pois são operações realizadas após a verificação ou porque existe o risco de se deteriorar (exp: etiquetas conectores).
Caso a cablagem tenha sido produzida sem algum meio de serie será bloqueada no LPMCS.

Se durante as etapas acima descritas forem detetadas não conformidades ou suspeitas de não conformidade a cablagem terá de ser rejeitada no LPMCS com a etiqueta "Recusado" assinalando cada situação.
No caso de ser necessário rejeitar a mesma cablagem por vários motivos, a operadora deve tomar nota no formulário "Itinerário da 1ª Amostra" no campo "Comentários" as razões das várias rejeições, rejeitando a cablagem APENAS no final da sua montagem.

Nenhuma operação seguinte será autorizada sem a confirmação da conclusão da etapa anterior, exceto os acabamentos finais que depois de concluídos, serão confirmados e assinalados com o preenchimento respetivo campo antes da aprovação final.

Durante a fabricação da cablagem as operadoras têm que confirmar que o material aplicado é o descrito na tábua de montagem (Exp: cor e nº de fio, refª. conector….).

A verificação da cablagem é considerada concluída quando:
Todos os passos anteriores são confirmados como oK

Preenchimento do relatório dimensional

A inspeção dimensional efetua-se no relatório de inspeção contra o desenho técnico da cablagem. Cada medição corresponde a uma posição previamente marcada com o seguinte símbolo o qual é numerado sequencialmente.

Após confirmação das dimensões OK, o ISIR é preenchido (existe um diretório F:\QA\07_Operations_1_Relatorios…).

Os desvios encontrados são marcados e identificados através da etiqueta autocolante vermelha “recusado” e anotados na folha itinerário preso a cablagem.

A cablagem será corrigida pela equipa de protótipos, que assinará na folha de itinerário em como foi realizada a reparação. A cablagem será então enviada novamente para o QM que irá confirmar e aprovar a reparação, assinando na folha itinerário e retirando as etiquetas de recusado do cabo.

O teste elétrico manual será realizado por equipa qualificada para o mesmo. O teste elétrico manual só pode ser dado como concluído quando o cabo estiver completo tal como seria previsto sair de uma mesa de teste elétrico (todas as contra peças e peças adicionais montadas) .

A cablagem testada manualmente será usada para aprovação do teste elétrico, no caso de cablagens pré-serie ou alterações técnicas . Não será utilizada outra cablagem que não a 1ºAmostra!
A aprovação do teste elétrico será feita pelo QM de acordo com a WI 3328-11.

Caso a cablagem leve Braiding será feito um primeiro controlo dimensional e o teste manual. Após o braiding será feito o controlo dimensional definitivo com registo no ISIR.

A sequência das tarefas tem que ser a descrita na folha de itinerário do cabo para que não fiquem tarefas por fazer.

Aquando da aprovação da expedição a cablagem será verificada pelo QM para assegurar que não sofreu nenhum dano durante o TE e o processo de atar.

As cablagens protótipo são manufaturadas pela equipa de protótipos e o 1º cabo é inspecionado a 100% (de acordo com Anexo 2) os restantes são comparados com esse cabo de amostra para garantir:

-dimensões;
-orientação saídas;
-revestimento;
-fitas marcação (posição e quantidade de fitas no cabo);
-peças adicionais (contra peças, tampas, clips,…).

PROTÓTIPOS PERKINS : A cablagem amostra usada na comparação têm que:
- Ter os Clips confirmados medindo o diâmetro e comprimento para assegurar o P/N correto.
- A localização dos clips tem que ser marcados com fita de cor (cruzar sobre o clip). Caso a cablagem tenha diferentes P/N de clips tem que se usar cores diferentes para realçar onde estão os clips e onde estão os diferentes P/N.
- Identificar os pontos críticos a ser inspecionados e Elaborar o Anexo 5 para acompanhar o cabo amostra na comparação dos restantes cabos.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

6 ANEXOS E DOCUMENTOS DE SUPORTE

Anexo 1	Itinerário da 1ª Amostra	(Rev. 06.20)
Anexo 2	Itinerário do Protótipo	(Rev. 06.20)
Anexo 3	Matriz para níveis de submissão de primeiras amostras	(Rev. 05.25)
Anexo 4	Lista de verificações protótipos e amostras	(Rev. 03.19)
Anexo 5	Check List Verificação por Comparação das Cablagens Protótipos PERKINS	(Edição 11.19)
Anexo 6	Requisitos submissão documentação PPAP John Deere	(Edição 09.23)

7 DOCUMENTAÇÃO

WI3328-11	Aprovação do equipamento de teste elétrico
WI3174-11	Teste elétrico manual
WI3077-11	Novos Arranques
WI3164-11	Implementação de alterações técnicas
VA 3039	Tratamento e rastreabilidade do produto não conforme
VA 3066	Registos / documentos relevantes do produto & qualidade, negócios e Funcionários

PPAP QS9000
Formulário clientes onde aplicável

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.